Lect 7 Accounting part 2 Dr.Saeed

Made By : Ahmed Tamer

Intangible Assets Other Than Goodwill

تمهيد

إيه اللي بيجي في بالك لما حد يقولك "أصل (Asset)"؟

على الأرجح هتقول: ماكينة، عربية، مبنى، أرض... حاجات ملموسة تقدر تبص عليها وتلمسها.

طيب سؤال: العلامة التجارية بتاعة Pepsi — هي أصل؟ طبعاً أصل! شركة Pepsi تقدر تبيع بيها وتكسب عليها مليارات. بس تقدر تلمسها؟ لأ.

ده بالظبط اللي المحاضرة دي بتتكلم عنه — **الأصول غير الملموسة (Intangible Assets).**

المحاضرة دي هتعلمك:

- إيه هي الـ Intangible Assets وإيه خصائصها
- إزاي نسجّلها في الدفاتر سواء اشتريناها من برّا أو صنعناها من جوّا
- إزاي نوزّع تكلفتها على سنوات استخدامها (Amortization) اه في ال ***intangible assets*** **الاهلاك مش اسمه *Depreciation***
- إيه اللي بيحصل لو الشركة دافعت عن حقها قانونياً وكسبت أو خسرت
- وأمثلة كاملة بالأرقام من الأول للآخر

جدول المصطلحات

المصطلح بالإنجليزي	المصطلح بالعربي
Intangible Asset	أصل غير ملموس
Physical Existence	وجود مادي
Monetary Asset	أصل نقدي
Trademark / Trade name	علامة تجارية
Patent	براءة اختراع
Copyright	حق النشر

created with craft

قائمة العملاء	Customer List
امتياز تجاري	Franchise
ترخيص بث	Broadcast Licence
برامج كمبيوتر	Computer Software
شهرة المحل	Goodwill
بحث وتطوير	Research & Development (R&D)
جدوى اقتصادية	Economic Viability
ترسيم / رسملة	Capitalize
تحميل كمصروف	Expense
إطفاء	Amortization
عمر اقتصادي	Useful Life
عمر قانوني	Legal Life
قيمة متبقية	Residual Value
قيمة دفترية	Carrying Value / Book Value
إطفاء متراكم	Accumulated Amortization
دفاع ناجح	Successfully Defended
دفاع فاشل	Failed to Defend
عمر محدود	Limited-life
عمر غير محدود	Indefinite-life

أولاً: تعريف الأصول غير الملموسة وخصائصها

Intangible assets are long term assets that lack physical substance (existence) and provide benefits over a period of years. The value of those assets is derived from the rights, privileges, and competitive advantages granted to the company using them.

1. They lack physical existence.
2. They are not monetary assets (not financial instruments).
3. They are long-term assets.

created with craft

الأصول غير الملموسة (Intangible Assets) هي أصول طويلة الأجل مش ليها وجود مادي ملموس متقدرش تلمسها ، لكنها بتديك منفعة اقتصادية على مدى سنوات. وقيمتها مشتقة من الحقوق والامتيازات والمزايا التنافسية اللي بيستمتع بيها اللي بيمتلكها.

خليني أشرحها بمثال عملي واضح:

شركة فودافون مصر — عندها مبانٍ وماكينات وعربيات، دي أصول ملموسة. لكن عندها كمان **اسم "فودافون"** نفسه كـ Trademark، وعندها **ترددات البث** اللي الحكومة سمحت ليها تشتغل عليها كـ Licence. الحاجتين دول مش ممكن تلمسهم، لكن من غيرهم الشركة مش تقدر تشتغل.

الخصائص الـ 3:

الخاصية الأولى: ملهاش وجود مادي (Lack Physical Existence) يعني مش ممكن تشوفها أو تلمسها. مش زي الماكينة اللي تقدر تحط إيدك عليها.

الخاصية التانية: مش أصل نقدي (Not Monetary Asset) يعني مش فلوس كاش أو حق استلام فلوس (زي الديون لصالحك). الـ Intangible Assets قيمتها في الحقوق مش في الفلوس نفسها.

الخاصية التالتة: أصول طويلة الأجل (Long-term Assets) بتدي منافع على أكتر من سنة مالية. مش زي المصروفات العادية اللي بتخلص في نفس السنة.

أنواع الأصول غير الملموسة

Types of Intangible Assets:

Intangible assets that **could be** individually purchased or internally created:

- Trademark or Trade name
- Patent
- Copyright
- Customer list
- Franchise (or Licence)
- Broadcast licence
- Computer software

Intangible assets that **could not be** individually purchased or internally created:

- Goodwill

Goodwill is only acquired through a business combination and only recorded when an entire business (company) is purchased.

---

created with craft

الأصول غير الملموسة بتنقسم لقسمين رئيسيين:

القسم الأول: أصول ممكن تتشتري بشكل منفرد أو تتصنع من جوّا الشركة

دي الأصول اللي المحاضرة دي بتتكلم عنها بالتفصيل، وهي:

- **Trademark / Trade name (علامة تجارية / اسم تجاري):** بيميّز — Pepsi أو اسم Nike منتجات الشركة عن غيرها
- **Patent (براءة اختراع):** حق حصري لصاحب الاختراع يمنع غيره من استخدام اختراعه لمدة معينة
- **Copyright (حق النشر أو حق المؤلف):** حماية قانونية لصاحب العمل الإبداعي (كتاب، موسيقى، برنامج, سايت) من نسخه
- **Customer list (قائمة عملاء):** بيانات عملاء شركة تانية بتشتريها — بتفيدك في التسويق المباشر
- **Franchise / Licence (امتياز تجاري / ترخيص):** حق تشغيل علامة تجارية معروفة زي ما بيعمل أصحاب محلات ماكدونالدز في مصر
- **Broadcast Licence (ترخيص بث):** تصريح من الحكومة لإذاعة أو تليفزيون يبث على تردد معين
- **Computer Software (برامج كمبيوتر):** برامج مطوّرة داخلياً أو مشتراة

القسم الثاني: أصول مش ممكن تتشتري بشكل منفرد
ده بس **Goodwill (شهرة المحل أو فارق الاستحواذ):** بيظهر بس لما شركة تشتري شركة تانية بأكتر من قيمتها الدفترية. الـ Goodwill مش موضوع المحاضرة دي — هيتشرح في محاضرة لوحدها.

ثانياً: تقييم الأصول غير الملموسة (Valuation)

الأصول غير الملموسة بتتقيّم بطريقتين حسب إزاي اتحصلنا عليها:

1] الأصول المشتراة (Purchased Intangible Assets)

> Be recorded at **cost** that includes **purchase price** (acquisition cost) plus **all expenditure necessary to make the asset ready** for its intended use (such as legal fees).

created with craft

Accounts	Dr.	Cr.
Intangible asset	××	
Cash		××

لما الشركة بتشتري أصل غير ملموس من برّا، بتسجّله بـ **التكلفة الكاملة**، وهي:

كل المصاريف اللازمة لتجهيزه للاستخدام + سعر الشراء = تكلفة الأصل

"المصاريف اللازمة للتجهيز" بتشمل:

- الرسوم القانونية (Legal Fees) لتسجيل الأصل
- رسوم الاستشاريين
- رسوم التسجيل الحكومية

مثال بسيط:
شركة اشترت Patent بـ 90,000 دولار، ودفعت رسوم تسجيل 10,000 دولار.
تكلفة الـ Patent في الدفاتر = 90,000 + 10,000 = **100,000 دولار**

> The accounting treatment for purchased intangibles is very similar to that for purchased tangible assets.
>
> **For example:**
>
> - If the company acquires the intangible asset by **issuing stocks**, the cost of this asset is the **fair (market) value of issued stocks**.
> - If the company purchases **several intangibles**, or a combination of intangibles and tangibles in one transaction **(lump-sum purchase)**, the purchase cost should be **allocated to purchased assets based on their fair values**.

الطريقة نفسها زي الأصول الملموسة — الفكرة المحاسبية واحدة.

حالة خاصة 1: لو الشركة دفعت بأسهم بدل كاش

لو شركة بدل ما تدفع كاش، أصدرت أسهم جديدة وديت للبائع.

created with craft

تكلفة الأصل في الدفاتر = **القيمة السوقية (Fair Value) للأسهم دي وقت الإصدار**

مثال: الشركة أصدرت 1000 سهم، سعر السهم في السوق = 50 دولار. إذن تكلفة الأصل = 1000 × 50 = **50,000 دولار**

حالة خاصة 2: لو اشترى أكتر من أصل بسعر واحد (Lump-sum Purchase)

لو دفعت مبلغ واحد وجيبت أصلين مع بعض (زي Trademark + Customer List)، لازم توزّع التكلفة الإجمالية على الأصلين بنسبة قيمتهم السوقية.

مثال:

دفعت 100,000 دولار لأصلين:

- Trademark قيمتها السوقية 60,000 دولار
- Customer List قيمتها السوقية 40,000 دولار
- الإجمالي السوقي = 100,000 دولار

نسيب التوزيع:

- نصيب **60,000** = 100,000 × (60,000 ÷ 100,000) = Trademark **دولار**
- نصيب **40,000** = 100,000 × (40,000 ÷ 100,000) = Customer List **دولار**

2] الأصول المنشأة داخلياً (Internally Created Intangible Assets)

To create an intangible asset internally, the company engages in **research and development (R&D)** activities that involve several costs:

- **Research phase** → all costs should be **expensed** (recorded as expenses)
- **Development phase** → some costs should be expensed, while the other development costs (called direct costs such as legal costs) should be **capitalized** to the intangible asset cost once **economic viability** criteria are met.

---

created with craft

لما الشركة بدل ما تشتري Patent من برّا، تقرر تخترع منتج جديد بنفسها — ده بيسمى **Internally Created Intangible Asset.**

العملية دي بتمر بـ **مرحلتين:**

المرحلة الأولى: Research Phase (مرحلة البحث)

دي مرحلة "مش عارف هينجح ولا لأ." الشركة بتجرّب وتستكشف ومش متأكدة إن المشروع هيجيب نتيجة.

الحكم المحاسبي: كل التكاليف في المرحلة دي تتسجّل **مصروف (Expense)** فوراً.

ليه؟ لأنه مش متأكد إن فيه أصل هيتولّد منها مش معترف بيها لسه يعنى، فمش ينفع يتحمّل على الأصل.

الحساب	مدين Dr.	دائن Cr.
R&D expenses	××	
Cash		××

المرحلة التانية: Development Phase (مرحلة التطوير)

هنا الشركة وصلت لنتيجة واضحة وقررت تكمّل. المرحلة دي بتنقسم لجزأين:

- **قبل نقطة الجدوى الاقتصادية (Economic Viability):** تتسجّل مصروف (لسه معترفناش بيها)
- **بعد نقطة الجدوى الاقتصادية:** تتسجّل كـ Intangible Asset (تُرسمل — Capitalize)

> The **economic viability criteria** are met if the R&D project is **highly expected to provide future economic benefits** to the company and the company **intends to complete the project** to be capable of using or selling the intangible asset in the future (the project is economically viable).

ما هي نقطة الـ Economic Viability؟

ده اللحظة اللي الشركة فيها بتقرر رسمياً: "المشروع ده ناجح وهنكمّله ونستخدمه أو نبيعه."

عشان تتحقق الـ Economic Viability لازم:

created with craft

1. المشروع **متوقع بشكل كبير** إنه يجيب منافع اقتصادية مستقبلية
2. الشركة **عازمة تكمّله** وتقدر تستخدمه أو تبيعه

مثال توضيحي شامل:

شركة دوائية بتحاول تكتشف دواء جديد:

- **يناير — مارس:** بتجرّب تركيبات مختلفة في المختبر، مش عارفة هتنجح ولا لأ ← **Research Phase** ← مصروف
- **أبريل:** قرروا إن التركيبة الجديدة واعدة جداً وقرروا يكمّلوا ← **Economic Viability Point**
- **مايو — سبتمبر:** بيطوّروا ويجهّزوا للتسجيل ← **Development Phase بعد الـ Viability** ← أصل
- **أكتوبر:** سجّلوا الدواء رسمياً بمصاريف قانونية ← **تُرسمل** ← أصل

> **Important Note:** Legal costs spent to **register** the internally created intangible asset should be **capitalized** as the registration of intangible asset is an indication that the asset is economically viable and ready for use.

ملاحظة مهمة جداً: مصاريف التسجيل القانوني للأصل المنشأ داخلياً بتُرسمل دايماً (بتضاف لتكلفة الأصل) — لأن التسجيل نفسه دليل على إن الأصل وصل لمرحلة الـ Economic Viability وجاهز للاستخدام.

ثالثاً: الإطفاء (Amortization)

> **Amortization** is the allocation of the cost of the **limited-life intangible assets** over its useful or legal life in a systematic manner.
>
> like the depreciation of plant, property, and equipment (PPE)
>
> **No amortization** is to be recorded for the **indefinite-life intangibles** as there is no limit on time the asset is expected to provide cash flows.

---

created with craft

الإطفاء (Amortization) هو نفس فكرة الإهلاك (Depreciation) للأصول الملموسة، لكن بيتطبّق على الأصول غير الملموسة.
يعني: بنوزّع تكلفة الأصل غير الملموس على سنوات استخدامه بشكل منظم.
الـ Amortization بيتطبق بس على:
Limited-life Intangibles (أصول عمرها محدود): أصول ليها عمر محدد، سواء قانوني أو اقتصادي. Patent ليها 20 سنة قانونياً.
لا يتطبق على:
Indefinite-life Intangibles (أصول عمرها غير محدود): أصول مش فيه حد معروف لمدة الشهيرة جداً اللي ممكن تفضل تنفع للأبد Trademark منفعتها. زي
مثال: علامة Coca-Cola التجارية — عمرها قد إيه؟ مش عارف، ممكن تفضل 200 سنة. إذن مش بنطفيها.

> **Limited-life intangible assets** could be amortized using one of the following methods (like PPE):
>
> - Straight line
> - Units of activity
> - Sum of years digits
> - Double declining balance

طرق الإطفاء للأصول محدودة العمر:

نفس طرق الإهلاك اللي اتعلمناها في الـ PPE:

- **Straight Line:** موزّع بالتساوي على كل السنوات ← **ده الافتراضي والأكثر استخداماً**
- **Units of Activity:** بيتحسب حسب الاستخدام الفعلي
- **Sum of Years Digits:** إطفاء متناقص بطريقة معينة
- **Double Declining Balance:** إطفاء مضاعف متناقص

> **Straight line method** is the most common used (the default) to amortize the intangible assets.

$$\text{Amortization Expense} = \frac{\text{Cost} - \text{Residual Value}}{\text{Estimated Life (useful or legal)}}$$

---

created with craft

معادلة الإطفاء بطريقة القسط الثابت (Straight Line):
الـ Residual Value (القيمة المتبقية) عند الأصول غير الملموسة في الغالب = **صفر** إلا لو المسألة قالت غير كده صراحةً.

$$\text{Amortization Expense} = \frac{\text{Cost} - \text{Residual Value}}{\text{Estimated Life}}$$

> **Important Note:** Limited-life intangible assets are amortized over the **useful life (economic life)** or the **legal life (contractual life) whichever is shorter.**

قاعدة مهمة جداً في الامتحانات:

بنطفي الأصل على العمر الأقصر بين:

- **العمر الاقتصادي (Useful Life):** المدة اللي الشركة عازمة تستخدمه فيها فعلاً
- **العمر القانوني (Legal Life):** المدة المنصوص عليها قانوناً أو في العقد

ليه الأقصر؟

لأنك مش ممكن تستفيد من الأصل أكتر من الأقل من الاتنين. مثلاً:

- Patent عمرها القانوني 20 سنة، لكن الشركة تقدر تستخدمها بس 10 سنين ← نطفي على 10 سنين
- Franchise عقدها 8 سنين، لكن الشركة تتوقع تستخدمها 10 سنين ← نطفي على 8 سنين

تسجيل قيد الإطفاء

> The **amortization expense** should be debited and the **intangible asset** or the **accumulated amortization** should be credited.

created with craft

Accounts	Dr.	Cr.
Amortization expense —	××	
Intangible asset		××
or Accumulated amortization — ..... مش مستخدمة اوى يفضل تكتب الاصل وخلاص		××

قيد الإطفاء بيتم بطريقتين:

الطريقة الأولى (مباشرة): بتنزّل التكلفة مباشرة من حساب الأصل

الحساب	مدين	دائن
Amortization expense	××	
Intangible asset		××

الطريقة التانية (غير مباشرة): بتفتح حساب Accumulated Amortization منفصل

الحساب	مدين	دائن
Amortization expense	××	
Accumulated amortization		××

الفرق: في الطريقة التانية، الأصل يفضل بتكلفته الأصلية في الدفاتر، والـ Accumulated Amortization بيظهر كحساب مقابل مخصوم منه.

رابعاً: المصاريف القانونية للدفاع عن الأصل

In some cases, a company may spend legal costs to **defend an intangible asset** such as patent or copyright.

If the company successfully defended the intangible asset: The legal costs should be **capitalized** to the intangible asset cost.

created with craft

Accounts	Dr.	Cr.
Intangible asset ↑	××	
Cash		××

If the company failed to defend the intangible asset: The legal costs should be **expensed.**

Accounts	Dr.	Cr.
Legal expenses	××	
Cash		××

In this case, the intangible asset becomes worthless, therefore its remaining **carrying (book) value** should be recorded as a **loss**.

Accounts	Dr.	Cr.
Intangible asset loss	××	
Intangible asset		××

Carrying value of intangible asset = Cost – Accumulated amortization

---

أحياناً شركة بتلاقي حد تاني انتهك حقها — مثلاً حد نسخ Patent بتاعتها أو استخدم Trademark بتاعتها بدون إذن — فبتروح المحكمة تدافع عن حقها.

السيناريو الأول: الشركة كسبت القضية (Successfully Defended)

لو الشركة كسبت، يبقى المصاريف القانونية دي **زادت من قيمة الأصل** وطوّلت عمره أو حمته. إذن بنضيفها لتكلفة الأصل (Capitalize).

مثال: شركة عندها Patent سجّلتها بـ 100,000 دولار، دافعت عنها بمصاريف 20,000 دولار وكسبت.

الحساب	مدين	دائن
Patent	20,000	
Cash		20,000

بعد القيد ده، تكلفة الـ Patent في الدفاتر بقت = 100,000 + 20,000 = **120,000 دولار**

created with craft

السيناريو التاني: الشركة خسرت القضية (Failed to Defend)

لو الشركة خسرت، يبقى حقها في الأصل انتهى. الأصل بقى **بلا قيمة (Worthless)**. إذن لازم:

خطوة 1: تسجّل المصاريف القانونية كمصروف

الحساب	مدين	دائن
Legal expenses	××	
Cash		××

خطوة 2: تشطب الـ Carrying Value (القيمة الدفترية) المتبقية للأصل كخسارة

$$\text{Carrying Value} = \text{Cost} - \text{Accumulated Amortization}$$

الحساب	مدين	دائن
Intangible asset loss	××	
Intangible asset		××

مثال: Patent تكلفتها 100,000، مطفّى منها 25,000 ← Carrying Value = 75,000 دولار.
الشركة خسرت القضية ← بتسجّل خسارة 75,000 وبتشيل الأصل من الدفاتر خالص.

خامساً: العرض في القوائم المالية

Statement of financial position: Intangible asset — Recorded in intangible assets section by carrying value (book value)

Income statement:

- Amortization expense ××
- R&D expenses ××
- Impairment loss ××

في الميزانية (Statement of Financial Position):

الأصل بيظهر في قسم الأصول غير الملموسة بـ **القيمة الدفترية (Carrying / Book Value)**:

created with craft

$$\text{Carrying Value} = \text{Cost} - \text{Accumulated Amortization}$$

في قائمة الدخل (Income Statement):

- مصروف الإطفاء (Amortization Expense)
- مصاريف البحث والتطوير (R&D Expenses)
- خسارة الأصل غير الملموس (Impairment Loss أو Intangible Asset Loss)

سادساً: الأمثلة التطبيقية

مثال 1: Customer List (قائمة العملاء)

Example 1: On January 1, 2021, Green Market Inc. acquires the customer list of a large newspaper for **4 years** at **$700,000**. Green Market expects to benefit from the information over only **3 years**, and it can sell the customer list after this period for **$100,000**.

Required: Record the purchase of the customer list on January 1, 2021, and the amortization at the end of each year.

افهم المسألة أولاً:

- اشتروا Customer List من جريدة
- دفعوا: 700,000 دولار
- العمر القانوني (Legal Life): 4 سنوات (المدة المتفق عليها في العقد)
- العمر الاقتصادي (Useful Life): 3 سنوات (المدة اللي الشركة هتستفيد فيها فعلاً)
- القيمة المتبقية (Residual Value): 100,000 دولار (يعني بعد 3 سنوات تقدر تبيعها بكده)

القرار الأول: هنطفي على كام سنة؟

أقصر العمرين:

created with craft

- Legal Life = 4 سنوات
- Useful Life = 3 سنوات ✅ ← ده الأقصر

إذن هنطفي على 3 سنوات.

الخطوة 1: قيد الشراء في 1 يناير 2021

Recording the purchase of customer list on January 1, 2021:

Accounts	Dr.	Cr.
Customer list	700,000	
Cash		700,000

بسجّل الأصل بتكلفته الكاملة = 700,000 دولار

الخطوة 2: قيد الإطفاء في 31 ديسمبر 2021 و2022 و2023

Recording the amortization of customer list on December 31, 2021, 2022, and 2023:

Remember: intangible assets are amortized over the legal life or useful life whichever is shorter.

$$\text{Amortization expense} = \frac{700,000 - 100,000}{3} = 200,000$$

Accounts	Dr.	Cr.
Amortization expense – customer list	200,000	
Customer list or Accumulated amortization		200,000

الحساب:

$$\text{Amortization expense} = \frac{700,000 - 100,000}{3} = 200,000$$

created with craft

يعني كل سنة بنطفي 200,000 دولار من قيمة الـ Customer List.

طبعا القيد متوضح فوق اهو عبارة عن الاهلاك لكل سنة ال هو 200000 وتحت بنكتب الاصل اهلك برضو ب 200000

جدول الإطفاء للـ 3 سنوات:

السنة	إطفاء السنة	مجموع الإطفاء	القيمة الدفترية
1/1/2021 (يوم الشراء)	—	—	700,000
31/12/2021	200,000	200,000	500,000
31/12/2022	200,000	400,000	300,000
31/12/2023	200,000	600,000	**100,000** (= Residual Value)

في النهاية الأصل فضل بـ 100,000 وهي القيمة المتبقية — صح!

مثال 2: Franchise (امتياز تجاري)

Example 2: Assume that National corporation acquired a franchise from Samsung Inc. at a cost of **$400,000** on **April 1, 2024**. The agreement stated that the franchise grants National corporation the right to sell Samsung products for a period of **10 years**, while National corporation estimated the useful life of the franchise to be only **8 years**.

Required: Record the acquisition of the franchise on 1/4/2024 and the amortization at the end of 2024.

افهم المسألة:

- اشتروا Franchise (حق بيع منتجات Samsung)
- تكلفة الشراء: 400,000 دولار
- تاريخ الشراء: 1 أبريل 2024
- العمر القانوني (Legal Life): 10 سنوات (المدة في العقد)
- العمر الاقتصادي (Useful Life): 8 سنوات
- Residual Value: صفر (مذكوراش ← الافتراض صفر)

created with craft

قيد الشراء في 1 أبريل 2024:

Accounts	Dr.	Cr.
Franchise	400,000	
Cash		400,000

قيد الإطفاء في 31 ديسمبر 2024:

أولاً: هنطفي على كام سنة؟

- Legal Life = 10 سنوات
- Useful Life = **8** الأقصر ← **سنوات** ✅

ثانياً: المدة من الشراء لنهاية السنة؟

From 1/4/2024 to 31/12/2024 → **9 months**
من أبريل لديسمبر = 9 شهور (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)
⚠️ **ملاحظة مهمة:** الإطفاء بيُحسب من يوم الشراء للنهاية — مش من أول السنة. يعني لو اشترينا في أبريل، بنطفي بس 9 شهور مش 12.
الحساب: برضو متنساش الطريقة لو مش سنة كاملة نقص وزود واحد يعنى 12 - 4 = 8 زود واحد يبقى 9

$$\text{Amortization} = \frac{400,000 - 0}{8} \times \frac{9}{12} = 50,000 \times 0.75 = 37,500 \text{ دولار}$$

Accounts	Dr.	Cr.
Amortization expense – Franchise	37,500	
Franchise or Accumulated amortization – franchise		37,500

---

created with craft

مثال 3: Patent منشأ داخلياً (Internally Created)

Example 3: Assume that on November 1, 2023, Al-Ahly company started research and development project that aims to develop a patent for a new product. During November and December, the company incurred costs of **$35,000** and **$45,000** in both research and development phases respectively. On **March 1, 2024**, the company decided that the R&D project became **economically viable**, so the new product was patented and registered for **10 years** at a cost of **$90,000**, while the company thinks that the patent could be useful for **12 years**.

فهم المسألة على خط زمني:

```
1/11/2023 ←————→ 31/12/2023   ←——→ 1/3/2024
    ↓                      ↓                    ↓
Economic Viability         نهاية السنة         بدأ الـ R&D
  35,000 Research                        + تسجيل Patent
  45,000 Development                         90,000
[أصل يُرسمل]                           [كلها مصروف]
```

المعلومات:

- 1/11/2023: بدأ المشروع
- نوفمبر 2023: تكاليف بحث (Research) = 35,000
- ديسمبر 2023: تكاليف تطوير (Development) = 45,000
- 1/3/2024: نقطة الـ Economic Viability + تسجيل Patent بـ 90,000
- العمر القانوني (Legal Life): 10 سنوات
- العمر الاقتصادي (Useful Life): 12 سنوات

الخطوة 1: تسجيل تكاليف R&D في نوفمبر وديسمبر 2023

Recording R&D costs during November and December 2023:

created with craft

Accounts	Dr.	Cr.
Research and development expenses	80,000	
Cash (35,000 + 45,000)		80,000

ليه كلهم مصروف؟
لأن الـ Economic Viability لسه ماجتش — 1/3/2024 هي نقطة الـ Viability. إذن كل تكاليف قبلها (سواء Research أو Development) تتسجّل مصروف.
الـ Research 35,000 + الـ Development 45,000 = **80,000** **مصروف كلهم**

الخطوة 2: إطفاء في 31 ديسمبر 2023

Recording the amortization on December 31, 2023: No amortization to be recorded on 31/12/2023 as **no intangible asset has been recognized** till this date.
مفيش إطفاء! ليه؟ لأن مفيش أصل اتسجّل لحد 31/12/2023. الـ Patent لسه ما اتسجلتش في الدفاتر.

الأثر على القوائم المالية في 31/12/2023:

Statement of Financial Position	Income Statement
لا يوجد أثر — لأن مفيش أصل اتعرف	R&D Expenses = 80,000

الخطوة 3: تسجيل تكلفة التسجيل القانوني للـ Patent في 1 مارس 2024

Recording registration cost of patent on March 1, 2024:

Accounts	Dr.	Cr.
Patent	90,000	
Cash		90,000

1 مارس 2024 هي نقطة الـ Economic Viability ونقطة التسجيل القانوني. التسجيل ده دليل على إن الأصل موجود وجاهز. إذن رسوم التسجيل 90,000 **تُرسمل** وبتبقى تكلفة الـ Patent.

الخطوة 4: إطفاء في 31 ديسمبر 2024

created with craft

هنطفي على كام سنة؟

- Legal Life = **10** الأقصر ← **سنوات** ✅
- Useful Life = 12 سنوات

من امتى لامتى؟ من 1/3/2024 لـ 31/12/2024 = **10 شهور** (مارس لديسمبر)

برضو 12 - 3 = 9 زود واحد تبقى 10

$$\text{Amortization} = \frac{90,000 - 0}{10} \times \frac{10}{12} = 9,000 \times \frac{10}{12} = 7,500 \text{ دولار}$$

Accounts	Dr.	Cr.
Amortization expense – Patent	7,500	
Patent or Accumulated amortization – patent		7,500

الأثر على القوائم المالية في 31/12/2024:

Statement of Financial Position	Income Statement
Patent = 82,500 (= 90,000 – 7,500) 7500 اتهلكوا فينطرحوا من قيمة الاصل	Amortization expense = 7,500

مثال 4: Patent مشتراة + الدفاع القانوني عنها

Example 4:

- On January 1, 2010, Sonic company purchased a patent for **$90,000** and registered it at fees of **$10,000**. The patent has a legal life of **23 years**, while Sonic Co. estimated useful life of **20 years**.

created with craft

> - On January 1, 2015, Sonic Co. spent **$51,000** to **successfully prosecute a patent violation**. The useful life was **extended for additional 6 years**.

المعلومات على خط زمني:

```
1/1/2010                    1/1/2015
   ↓                           ↓
دفاع ناجح + تمديد             Patent شراء
90,000 + 10,000 = 100,000     51,000
Legal = 23Y / Useful = 20Y   Useful + 6Y
```

الخطوة 1: قيد الشراء في 1 يناير 2010

> **Purchase price 90,000 + registration fees 10,000 = 100,000**

Accounts	Dr.	Cr.
Patent	100,000	
Cash		100,000

تكلفة الـ Patent = سعر الشراء + رسوم التسجيل = 90,000 + 10,000 = **100,000 دولار**

الخطوة 2: إطفاء في 31 ديسمبر 2010

أقصر عمرين:

- Legal Life = 23 سنوات
- Useful Life = **20** الأقصر ← **سنوات** ✅

$$\text{Amortization} = \frac{100,000 - 0}{20} = 5,000 \text{ دولار سنوياً}$$

created with craft

Accounts	Dr.	Cr.
Amortization expense – Patent	5,000	
Patent or Accumulated amortization – Patent		5,000

القيمة الدفترية على 31/12/2010:
= 100,000 – 5,000 = **95,000** دولار
القيمة الدفترية على 31/12/2011:
= 100,000 – (5,000 × 2) = 100,000 – 10,000 = **90,000** دولار
أو: 95,000 – 5,000 = **90,000** دولار

الخطوة 3: تسجيل تكلفة الدفاع القانوني في 1 يناير 2015

الشركة كسبت القضية ← المصاريف القانونية **تُرسمل**

Accounts	Dr.	Cr.
Patent	51,000	
Cash		51,000

الـ Carrying Value في 1 يناير 2015:

البيان	المبلغ
Patent cost (التكلفة الأصلية)	100,000
– Amortization (5 2014←2010 :سنوات) = 5 × 5,000	(25,000)
Capitalized legal cost (المصاريف القانونية المرسملة)	51,000
Patent balance on 1/1/2015	126,000

العمر المتبقي في 1 يناير 2015:

من ناحية العمر الاقتصادي:

created with craft

- العمر الاقتصادي الأصلي = 20 سنة
- مضى منه 5 سنوات (2010→2014)
- المتبقي الأصلي = 15 سنة
- زائد التمديد بسبب كسب القضية = 6 سنوات
- **إجمالي العمر المتبقي = 15 + 6 = 21 سنة**

من ناحية العمر القانوني:

- العمر القانوني الأصلي = 23 سنة
- مضى منه 5 سنوات
- المتبقي = **18 سنة**

هنطفي على أقصر العمرين المتبقيين:

- Remaining Useful Life = 21 سنة
- Remaining Legal Life = **18** الأقصر ← **سنة** ✅

الخطوة 4: إطفاء في 31 ديسمبر 2015

$$\text{Amortization} = \frac{126,000 - 0}{18} = 7,000 \text{ دولار}$$

Accounts	Dr.	Cr.
Amortization expense – Patent	7,000	
Patent or Accumulated amortization – Patent		7,000

القيمة الدفترية على 31/12/2015 (لو كسبت):
= 126,000 – 7,000 = **119,000 دولار**

لو الشركة خسرت القضية (Failed to Defend):

created with craft

If Sonic Co. **failed to defend** the patent on 1/1/2015, the legal cost should be **expensed** and the carrying value of patent (100,000 – 25,000 = **75,000**) should be **written off** as a loss.

القيمة الدفترية على 1/1/2015 قبل الدفاع: = 100,000 – 25,000 = **75,000 دولار**

قيد 1: المصاريف القانونية كمصروف

Accounts	Dr.	Cr.
Legal expense	51,000	
Cash		51,000

قيد 2: شطب الأصل كخسارة

Accounts	Dr.	Cr.
Patent loss	75,000	
Patent		75,000

القيمة الدفترية على 31/12/2015 (لو خسرت):

= **صفر** — الأصل اتشطب خالص

مثال 5: تغيير العمر المتبقي

Example 5: Assuming the same facts of example 4, and that at the end of 2015 the company estimated that the patent will be **worthless by 31/12/2019** as the government passed a law to prohibit the trading of this product as of 1/1/2020.

Required: determine the amortization expense at the end of 2016.

افهم المسألة:

في نهاية 2015، الحكومة أصدرت قانون إن المنتج ده هيتحظر من 1/1/2020. يعني الـ Patent مش هتنفع بعد 31/12/2019.

إذن العمر المتبقي للـ Patent من 31/12/2015 بقى **4 سنوات بس** (2016 + 2017 + 2018 + 2019).

الـ Book Value على 31/12/2015 (= 1/1/2016):

created with craft

البيان	المبلغ
على 1/1/2015 بعد ترسيم المصاريف القانونية B.V	126,000
– Amortization 2015	(7,000)
على 31/12/2015 B.V	119,000

إطفاء 31 ديسمبر 2016:

الفكرة: لما العمر المتبقي يتغير، بنأخذ الـ Carrying Value الحالي ونطفيه على العمر المتبقي الجديد — زي بالظبط اللي بنعمله في الـ PPE لما يتغير العمر الإنتاجي.

$$\text{Amortization} = \frac{119,000 - 0}{4} = 29,750 \text{ دولار}$$

Exercise 1

Exercise 1: On September 1, 2020, El-Nasr corporation purchased a patent for 120,000 and registered it at registration fees of 15,000. The patent had a **useful life of 10 years**.

On January 1, 2022, the company spent legal fees of 48,000 to **successfully defend** the patent and estimated the **remaining useful life as of that date to be 5 years**.

المعلومات:

- تاريخ الشراء: 1/9/2020
- سعر الشراء: 120,000 + رسوم تسجيل 15,000 = **135,000 دولار**
- Useful Life: 10 سنوات (Legal Life نستخدم ← مذكوراش Useful Life فقط)
- 1/1/2022: دفاع ناجح بمصاريف 48,000 + العمر المتبقي أصبح 5 سنوات

الحل:

1) قيد الشراء في 1/9/2020:

created with craft

Accounts	Dr.	Cr.
Patent	135,000	
Cash		135,000

---

2) قيد الإطفاء 31/12/2020 و31/12/2021:

الإطفاء السنوي = 135,000 ÷ 10 = 13,500 دولار

على 31/12/2020: من 1/9/2020 لـ 31/12/2020 = **4 شهور** (سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)
12 - 9 = 3 زود 1 يبقى 4 بس تكون عارف الاسماء بس ها

$$\text{Amortization } 2020 = 13,500 \times \frac{4}{12} = 4,500 \text{ دولار}$$

Accounts	Dr.	Cr.
Amortization expense – Patent	4,500	
Patent or Accumulated amortization		4,500

على 31/12/2021: سنة كاملة → 13,500 دولار

Accounts	Dr.	Cr.
Amortization expense – Patent	13,500	
Patent or Accumulated amortization		13,500

---

3) الـ Carrying Value على 31/12/2021:

created with craft

البيان	المبلغ
Patent cost	135,000
– Amortization 2020	(4,500)
– Amortization 2021	(13,500)
Carrying Value 31/12/2021	**117,000**

---

4) قيد المصاريف القانونية في 1/1/2022 (دفاع ناجح):

Accounts	Dr.	Cr.
Patent	**48,000**	
Cash		**48,000**

على 1/1/2022 = 48,000 + 117,000 = **165,000 دولار Patent balance**

5) قيد الإطفاء 31/12/2022:

العمر المتبقي من 1/1/2022 = **5 سنوات** (كما ذُكر في المسألة)

$$\text{Amortization } 2022 = \frac{165,000}{5} = 33,000 \text{ دولار}$$

Accounts	Dr.	Cr.
Amortization expense – Patent	**33,000**	
Patent or Accumulated amortization		**33,000**

Exercise 2 True or False

---

created with craft

> **Exercise 2:** Sony corporation purchased a patent for **$600,000** on January 1, 2010. Legal life = **12 years**, Useful life = **10 years**. On June 30, 2015, Sony decided that the patent became **worthless** due to a new law.

المعلومات:

- تكلفة Patent: 600,000
- Legal Life: 12 سنوات
- Useful Life: **10** الأقصر ← **سنوات**
- إطفاء سنوي = 600,000 ÷ 10 = **60,000 دولار**
- 30/6/2015: الأصل أصبح بلا قيمة

جدول الإطفاء التراكمي:

نهاية السنة	إطفاء السنة	مجموع إطفاء
31/12/2010	60,000	60,000
31/12/2011	60,000	120,000
31/12/2012	60,000	180,000
31/12/2013	60,000	240,000
31/12/2014	60,000	300,000

السؤال 1: Amortization expense at the end of 2010 = 60,000

✅ **True**

$$\frac{600,000 - 0}{10} = 60,000$$

السؤال 2: In the journal entry on 30/6/2015, the patent should be recorded in debit by 270,000.

created with craft

في 30/6/2015 الأصل بقى بلا قيمة → لازم نشطبه. بس الشطب بيكون بـ **Debit** لـ **Patent** و**Loss** و**Credit** لـ **Patent**.

الـ Carrying Value على 30/6/2015:

أولاً من 1/1/2015 لـ 30/6/2015 = 6 شهور إطفاء:

إطفاء 2015 (نص سنة) = 60,000 × 6/12 = **30,000**

Carrying Value = 600,000 − 300,000 − 30,000 = **270,000** دولار

القيد:

Accounts	Dr.	Cr.
Patent loss	270,000	
Patent		270,000

السؤال بيقول "Patent should be recorded in **debit** by 270,000" — لكن Patent بتظهر في **Credit** مش Debit في القيد ده!
❌ **False** — Patent بتتسجّل في الـ Credit مش 270,000 بـ Debit.

السؤال 3: The patent should be reported in the statement of financial position on 31/12/2015 by its book value of 240,000.
الأصل اتشطب خالص في 30/6/2015 → Carrying Value = **صفر**
مش 240,000. المبلغ 240,000 هو ناتج 600,000 − (60,000 × 6 سنوات) = 240,000 ده كان هيبقى Carrying Value لو ما اتشطبش — لكن الأصل اتشطب في يونيو.
❌ **False** — 240,000 مش صفر بيتسجّل بـ.

السؤال 4: The amortization expense in the income statement for year ended 31/12/2015 is 60,000.
الإطفاء في 2015 = من 1/1/2015 لـ 30/6/2015 بس (6 شهور) = 60,000 × 6/12 = **30,000** دولار
بعد 30/6/2015 الأصل اتشطب وما فيش إطفاء تاني.
❌ **False** — 60,000 مش 30,000 = الإطفاء.

Exercise 4: Computer Software (أسئلة MCQ)

---

created with craft

> **Exercise 4:** During May 2021, Khaled company incurred R&D costs of **$25,000** to develop computer software internally. On June 1, 2021, the management determined that the R&D project is **viable**. During June the company spent **$45,000** to test the new software and registered it at **$30,000**. The new software became ready for use as of **July 1, 2021**, and the management estimated that it will be useful for **5 years**.

فهم المسألة على خط زمني:

```
1/7/2021        2021 يونيو          1/6/2021        2021 مايو
   ↓                ↓                  ↓                ↓
25,000 R&D       Economic            45,000 Testing     جاهز للاستخدام
تسجيل Viability          + 30,000          (مصروف)
(كلها أصل)
```

السؤال الأول: قيد تكاليف R&D في مايو 2021

الخيارات:

- a. Computer software 25,000 Dr & Cash 25,000 Cr
- **b. R&D expenses 25,000 Dr & Cash 25,000 Cr** ✅
- c. Computer software Dr & R&D expenses Cr
- d. another answer

الإجابة: b
ليه؟ لأن مايو 2021 قبل نقطة الـ Economic Viability (اللي كانت 1/6/2021) → تتسجّل مصروف.

السؤال التاني: تكلفة الـ Computer Software في الدفاتر

الخيارات: a. 25,000 | b. 30,000 | **c. 75,000** ✅ | d. 100,000

الإجابة: c — 75,000 دولار

ليه 75,000؟

تكلفة الأصل بتشمل كل التكاليف **بعد** نقطة الـ Economic Viability:

- تكاليف Testing في يونيو = 45,000

created with craft

- رسوم التسجيل = 30,000
- **الإجمالي = 75,000 دولار**

الـ 25,000 بتاع مايو **مصروف** ومش داخل في تكلفة الأصل.

السؤال التالت: إطفاء آخر 2021
الخيارات: **d. 2,500** | ❓ **c. 5,500** | b. 7,500 | a. 10,000 ✅
الإجابة: d — 7,500 دولار
انتظر! لازم نحسب الأول:
الـ Software جاهز للاستخدام من **1/7/2021** وإذن الإطفاء بيبدأ من يوليو.
من 1/7/2021 لـ 31/12/2021 = **6 شهور**

الإجابة: b — 7,500 دولار ✅

$$\text{Amortization} = \frac{75,000}{5} \times \frac{6}{12} = 15,000 \times 0.5 = 7,500 \text{ دولار}$$

ملخص

الموضوع	القاعدة
تقييم المشتراة	سعر الشراء + كل مصاريف التجهيز
تقييم المنشأة داخلياً	قبل Economic Viability = مصروف / بعدها = أصل
مصاريف التسجيل	دايماً تُرسمل (لأنها بعد الـ Viability)
العمر للإطفاء	الأقصر بين Useful Life و Legal Life
الإطفاء الأكثر شيوعاً	Straight Line
Indefinite-life	لا إطفاء
دفاع ناجح	مصاريف قانونية تُرسمل
دفاع فاشل	مصاريف قانونية = مصروف + شطب Carrying Value كخسارة
عرض في الميزانية	بالـ Carrying Value (Cost – Acc. Amortization)
عرض في الدخل	أي خسارة + Amortization + R&D Expenses

created with craft